Рабочий лист · геометрия · урок 12

Многогранники. Теорема Эйлера

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Отрезок, соединяющий две вершины многогранника, не принадлежащие одной грани, называется _____.
2. Многогранник называется выпуклым, если он расположен по одну сторону от плоскости каждой своей _____.
3. Сумма плоских углов при вершине выпуклого многогранника меньше _____.
4. Для выпуклого многогранника В − Р + Г = _____.

2 Верно или неверно?

У куба 12 рёбер.	В / Н
Диагональ грани куба является диагональю куба.	В / Н
Все грани выпуклого многогранника — выпуклые многоугольники.	В / Н
Два куба, касающиеся только по ребру, образуют геометрическое тело.	В / Н
Существует выпуклый многогранник с 7 рёбрами.	В / Н

3 Вершины В, рёбра Р, грани Г

тетраэдр: Р = _____

октаэдр: В = 6, Р = 12, Г = _____

шестиугольная призма: Р = _____

пятиугольная пирамида: В = _____

В = 12, Р = 30: Г = _____

В = 20, Г = 12: Р = _____

4 Реши

1. Сколько диагоналей у шестиугольной призмы?

2. У призмы 24 ребра. Сколько у неё граней и вершин?

3. Все грани выпуклого многогранника — треугольники, вершин 6. Найди число рёбер и граней.